

# AgriFlow — Detailed Architecture & Methodology

Food Security Intelligence Platform for Sub-National Indonesia

AgriFlow Team — PIDI DIGDAYA × Hackathon 2026, Bank Indonesia

Revisi: Mei 2026

## Abstract

AgriFlow adalah platform intelijen ketahanan pangan sub-nasional dengan tiga fungsi inti: **Deteksi** (anomali harga), **Prediksi** (peramalan harga), dan **Distribusi** (pencocokan surplus-defisit antar-kabupaten). Dokumen ini menjelaskan, untuk setiap fungsi: metodologi yang dipakai, alasan pemilihan metode, cara kerja, efektivitas, serta evaluasi dan validasi terhadap data nyata BPS/PIHPS Jawa Timur. Setiap pilihan metode didukung literatur terkini (2021–2026). Prinsip rancangan kami: *honest engineering* — memilih metode yang tepat untuk skala saat ini (38 kabupaten Jawa Timur), bukan yang paling rumit, dan menyatakan keterbatasan secara eksplisit.

## 1 Ikhtisar Sistem

AgriFlow memproses tiga lapis nilai di atas satu sumber data bersama (harga PIHPS harian, produksi/konsumsi/populasi BPS per-kabupaten):

1. **Deteksi** — mengidentifikasi anomali harga (lonjakan/anjlok) dari deret harga harian.
2. **Prediksi** — meramalkan harga 30 hari ke depan dengan foundation model time-series.
3. **Distribusi** — mencocokkan kabupaten surplus dengan kabupaten defisit melalui *matching engine* 4-lapis yang sadar masa-simpan, jarak jalan nyata, dan keadilan.

Ketiganya terhubung: prediksi dan deteksi memberi sinyal dini, distribusi menindaklanjuti dengan alokasi yang efisien sekaligus adil.

**Positioning.** AgriFlow adalah *alat bantu keputusan untuk pemerintah* (Bapanas/Pemda), **bukan** marketplace komersial. Ini membedakannya dari platform seperti eNAM [15] (lelang harga India) atau MealConnect [16] (penyelamatan pangan AS), dan dari B2B agritech Indonesia yang gagal karena margin tipis (mis. TaniHub [17]). Karena insentif kami adalah KPI ketahanan pangan + stabilitas harga + keadilan — bukan margin per-transaksi — dimensi *equity* antar-kabupaten menjadi tujuan utama, bukan afterthought.

## 2 Distribusi — Matching Engine

### 2.1 Formulasi masalah

Diberikan himpunan node *surplus*  $S$  dan *defisit*  $D$  per komoditas, kami mencari alokasi yang memaksimalkan kesejahteraan agregat dengan bobot keadilan. Karena *kedua sisi menilai pasangan melalui satu fungsi skor bersama* (bukan preferensi ordinal independen seperti pasar dua-sisi), setting yang tepat adalah **centralized bipartite assignment dengan equity weighting** — seorang perencana terpusat (Bapanas/Pemda), bukan pasar terdesentralisasi. Pandangan ini sejalan dengan kerangka *optimal transport/assignment* di mana preferensi berasal dari surplus bersama [1]. Kami secara sadar *tidak* mengklaim "stable matching Gale–Shapley pemenang Nobel": teorema stabilitas Roth–Sotomayor [2] mensyaratkan preferensi ordinal independen, yang tidak berlaku di sini.

## 2.2 Cara kerja: arsitektur 4-lapis

- **Layer 0 — Tier classification.** Tiap kabupaten ditandai Tier 1 (8 kota IHK, harga harian PIHPS, confidence *HIGH*) atau Tier 2 (kab non-IHK, mingguan, *MEDIUM*).
- **Layer 1 — Hard constraints.** Filter cepat: kecocokan komoditas, jarak  $\leq$  maksimum (jarak jalan nyata OSRM, fallback haversine), umur panen  $\leq$  masa-simpan, volume minimum, no self-match, mode darurat, override Pemda, prioritas Bulog.
- **Layer 2 — Multi-objective scoring.** Skor 0–100 dari 5 dimensi berbobot: Distance 22%, Volume 22%, Price 22%, Perishability 18%, Climate 16% (*weighted-sum scalarization*).
- **Layer 3 — Equity-weighted allocation.** Final = Base  $\times m(\text{IPM})$ , dengan *m equity multiplier* untuk kabupaten ber-IPM rendah; alokasi via modified Gale–Shapley (Tier 1 $\leftrightarrow$ Tier 1) atau greedy berprioritas-equity.

## 2.3 Alasan pemilihan metode

**Weighted-sum scalarization** dipilih karena interpretable dan murah secara komputasi; kami menyadari ia hanya menjangkau solusi Pareto *supported* [3], dan menyediakan 3 skema bobot (default/Ramadan/import) sebagai mitigasi parsial. **Equity multiplier** post-score dipilih demi transparansi bagi audiens kebijakan; literatur menunjukkan formulasi in-objective (penalty factor [4]) atau Gini-derived [5] dan leximin maximin [6] lebih *principled* secara teori — ini kami tetapkan sebagai arah v2.

## 2.4 Efektivitas, evaluasi, dan validasi

Kami memvalidasi nilai keadilan secara **empiris** dengan membandingkan AgriFlow terhadap empat baseline (*pure-greedy* = efisiensi, *uniform & proportional-to-deficit* = acuan pemerataan, dan varian *smoothed*) pada **dua skenario terkontrol** yang sengaja dirancang untuk mengisolasi efek keadilan: satu *pasokan melimpah* dan satu *pasokan langka* (*shock* La Niña yang menghapus surplus tiga sentra beras). Metrik: cakupan (volume-weighted), Gini (dari kurva Lorenz, weighted), Atkinson ( $\varepsilon=1$ ), dan *leximin* (fulfillment kabupaten terburuk).

| Skenario / Strategi                                         | Coverage | Gini  | Atkinson( $\varepsilon=1$ ) | Sampang     | Bangkalan   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <i>Pasokan melimpah (surplus &gt; deficit)</i>              |          |       |                             |             |             |
| pure_greedy                                                 | 0.890    | 0.093 | 0.113                       | 1.00        | 1.00        |
| uniform                                                     | 0.993    | 0.008 | 0.094                       | 1.00        | 1.00        |
| proportional                                                | 0.993    | 0.007 | 0.094                       | 1.00        | 1.00        |
| <b>AgriFlow</b>                                             | 0.880    | 0.099 | 0.114                       | 1.00        | 1.00        |
| <i>Pasokan langka (shock La Niña; deficit &gt; surplus)</i> |          |       |                             |             |             |
| pure_greedy                                                 | 0.665    | 0.302 | 0.984                       | <b>0.00</b> | <b>0.20</b> |
| uniform                                                     | 0.627    | 0.252 | 0.186                       | 1.00        | 1.00        |
| proportional                                                | 0.702    | 0.159 | 0.137                       | 0.78        | 0.78        |
| <b>AgriFlow</b>                                             | 0.665    | 0.290 | 0.938                       | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> |

**Temuan kunci (jujur).** Saat pasokan melimpah, equity nyaris tak berdampak (kab termiskin sudah terlayani; Gini AgriFlow  $\approx$  greedy). *Nilai sebenarnya muncul saat langka*: greedy menelantarkan Sampang (0%) dan Bangkalan (20%), sedangkan **AgriFlow menjamin keduanya 100% dengan biaya cakupan agregat nol** ( $0.665 = 0.665$ ), Gini turun  $0.302 \rightarrow 0.290$ . Klaim presisi kami: "*AgriFlow memprioritaskan kabupaten terlemah saat pasokan langka,*" bukan "*menurunkan ketimpangan secara umum.*"

**Dua jenis validasi (tidak dicampur).** (i) *Perbandingan baseline* di atas dijalankan pada skenario terkontrol untuk mengisolasi efek keadilan secara apples-to-apples. (ii) Secara *terpisah*, engine dijalankan *end-to-end* pada **data BPS/PIHPS Jawa Timur asli per-kabupaten** (tahun

**acuan 2022)** untuk 5 komoditas (beras, cabai merah & rawit, bawang merah & putih) — membuktikan pipeline bekerja pada angka nyata, bukan sintetis. Seluruh hasil reproducible dan teruji otomatis (404 tes; 403 lulus, 1 di-skip — lihat §7).

## 2.5 Mengapa metode ini tepat

Untuk konteks perencanaan terpusat dengan satu fungsi kesejahteraan, assignment terbobot lebih tepat dan dapat diaudit daripada mekanisme pasar dua-sisi. Pendekatan Food Drop berbasis *power-of-two-choices* dengan jaminan aproksimasi [7] adalah arah pelengkap v2 (menambah *provable bound* yang saat ini belum ada).

## 3 Prediksi — Peramalan Harga (TimesFM)

### 3.1 Metode dan cara kerja

Peramalan harga 30 hari memakai **TimesFM 2.0** [9], *decoder-only foundation model* time-series Google yang dilatih pada  $\sim 100$  miliar titik data dan mampu *zero-shot* (tanpa pelatihan per-komoditas). Input: deret harga harian PIHPS per kota/komoditas; output: titik ramalan + interval prediksi (P10/P90). Prophet dan XGBoost dipakai sebagai *baseline* pembandingan.

### 3.2 Alasan pemilihan & efektivitas

Bukti agri-spesifik terkini menunjukkan foundation model time-series **secara konsisten mengungguli** metode klasik (ARIMA/Prophet) maupun ML (XGBoost) untuk harga komoditas pertanian [8], membalik anggapan lama bahwa "metode sederhana menang untuk komoditas." Pada leaderboard zero-shot independen (GIFT-Eval), keluarga TimesFM berada di tier teratas baik untuk akurasi titik (MASE) maupun probabilistik (CRPS) [9]. Kami *tidak* mengklaim TimesFM mutlak terbaik — Chronos-2/Moirai-2.0 bersaing ketat.

### 3.3 Evaluasi dan validasi

Evaluasi memakai *rolling-origin backtest* dengan MAPE & MASE serta kalibrasi cakupan interval P10/P90. Keterbatasan jujur: konfigurasi *univariate* melewati variabel eksogen. Untuk beras/cabai Indonesia, literatur menunjukkan indikator ENSO/iklim [11] dan musim hari raya [12] *material* terhadap akurasi — karenanya v2 akan menambahkan kovariat (kalender Ramadan, indeks ENSO) yang secara teknis dapat di-*retrofit* ke foundation model [10].

## 4 Deteksi — Anomali Harga

### 4.1 Metode dan cara kerja

Deteksi anomali memakai pendekatan **Seasonal-Hybrid ESD (S-H-ESD)** [14]: (1) *deseasonalize* deret (buang trend + komponen musiman), lalu (2) terapkan statistik *robust* median + MAD pada *residual*, dengan flag  $|r - \tilde{r}| > k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}$ . Ditambahkan *persistence threshold* (flag hanya jika bertahan  $\geq 2$  observasi) dan *floor* skala untuk komoditas bervolatilitas-rendah (beras).

### 4.2 Alasan pemilihan: mengapa BUKAN deep learning

Benchmark TSAD yang andal (NeurIPS 2024) menunjukkan bahwa di bawah evaluasi yang adil, detektor transformer (mis. AnomalyTransformer/TranAD) *tidak* secara reliabel mengungguli metode statistik sederhana — keunggulan mereka sebagian artefak metrik *point-adjustment* yang bias [13]. Untuk konteks kebijakan di mana *interpretability* menentukan, memilih S-H-ESD adalah keputusan yang *defensible*, bukan malas.

### 4.3 Efektivitas dan validasi

Pada harga PIHPS Jawa Timur 2021–2025, upgrade ke S-H-ESD memangkas jumlah flag  $\sim 60\%$  ( $14.261 \rightarrow 5.686$ ) dengan menyaring *noise* musiman rutin sambil **mempertahankan kejadian nyata**: lonjakan bawang merah Probolinggo  $+73\text{--}81\%$  pada April 2024 (pasca-Idul Fitri) tetap terdeteksi sebagai event *sustained*. Validasi kontekstual: anomali teratas konsisten dengan kalender hari raya dan pola pasar nyata. Keterbatasan: *binning* musiman bulanan mengaburkan pergeseran kalender Hijriah ( $\sim 11$  hari/tahun); trend rolling-median tertinggal  $\sim 15$  observasi saat *regime shift*.

## 5 Data & Validasi Empiris

Engine berjalan pada **data nyata BPS/PIHPS Jawa Timur per-kabupaten**: produksi (BPS Jatim), konsumsi per-kapita (Susenas BPS — untuk beras bahkan *per-kabupaten*, bukan asumsi nasional), populasi (BPS), dan harga harian PIHPS 2021–2025. Surplus/defisit diturunkan sebagai *food balance*:  $\text{surplus\_deficit} = \text{produksi} - \text{konsumsi}$ , dengan satuan/konversi terdokumentasi ( $\text{kuintal} \div 10 = \text{ton}$ ; padi GKG  $\times 0.6286 = \text{beras giling}$ ). Lima komoditas inti tervalidasi nyata (beras, cabai merah & rawit, bawang merah & putih) pada tahun acuan konsisten 2022. Seluruh pipeline reproducible dan diuji otomatis (404 tes; 403 lulus, 1 di-skip).

## 6 Keterbatasan & Roadmap (Phase 3)

- Data nyata 5 komoditas, tahun 2022; daging & telur menunggu data produksi per-kab lengkap.
- Konsumsi cabai/bawang memakai rata-rata nasional  $\times$  populasi (proxy); beras sudah per-kab.
- Equity multiplier post-score (heuristik)  $\rightarrow$  migrasi ke penalty/leximin in-objective [4, 6].
- Tanpa *provable bound*  $\rightarrow$  adopsi power-of-two-choices [7].
- Prediksi univariate  $\rightarrow$  tambah kovariat eksogen (ENSO/Ramadan) [11, 10].
- Skala provinsi (Jatim) siap; nasional 514 kab perlu spatial partitioning + precompute.

## 7 Pengujian & Validasi

### 7.1 Kenapa: keputusan kebijakan butuh bukti yang dapat direproduksi

AgriFlow bukan rekomendasi belanja biasa; outputnya menggerakkan alokasi pangan antar-kabupaten yang menyentuh kabupaten IPM-rendah. Untuk sistem keputusan seperti ini, klaim “adil” dan “robust” tidak boleh berhenti di narasi. Tiga alasan teknis menuntut suite uji otomatis yang tebal. *Pertama, reproducibility*: seluruh pipeline food-balance (produksi — konsumsi, konversi satuan BPS, surplus/defisit per-kabupaten) harus menghasilkan angka yang sama di mesin yang berbeda, sehingga uji data-nyata mengunci angka acuan 2022 sebagai *golden numbers*. *Kedua, regression-safety*: equity multiplier, bobot skor Layer 2, dan ambang anomali adalah parameter kebijakan yang sensitif; perubahan kecil tanpa sengaja dapat membalik pemenang alokasi, sehingga setiap seam (mis. `equity_fn`) diuji *default-preserving* agar refactor tidak diam-diam menggeser hasil. *Ketiga, robustness terhadap kondisi nyata Indonesia*: literatur evaluasi deteksi anomali menunjukkan bahwa metrik yang tampak baik pada benchmark sintetis sering runtuh pada data lapangan dan flagging musiman [13]; karena itu deteksi anomali AgriFlow diuji secara adversarial, bukan hanya pada lonjakan buatan. Filosofi ini sejalan dengan *honest-engineering*: kami menguji justru pada kasus yang paling mungkin mempermalukan sistem, mengikuti pelajaran dari kegagalan agritech yang mengabaikan kondisi tepi pasar [17].

## 7.2 Apa: enam kategori uji

Suite memuat **404 tes terkumpul** dalam tujuh kelompok fungsional, dijalankan lintas-OS pada CI (matriks pytest). Tabel 1 merangkum cakupan.

Table 1: Kategori uji AgriFlow dan apa yang dijaga.

| Kategori                      | #   | Yang divalidasi                                                                                                  |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit per-layer (L0–L3)        | 73  | Tier IPM (16), constraint jarak/perishability (19), skor weighted-sum (24) [3], alokasi equity-weighted (14) [4] |
| 24 skenario edge-case (A–F)   | 27+ | Volume, spasial, temporal, disrupti, politis, kualitas; memetakan kejadian nyata Jatim (lihat Tabel 2)           |
| Validasi data nyata BPS/PIHPS | 57  | Food-balance beras (16) & hortikultura 2022 (18), pipeline reproducible (23)                                     |
| Deteksi anomali harga         | 49  | S-H-ESD pada residual deseasonalized [14]; adversarial musiman [13]                                              |
| Forecast & API                | 40  | Endpoint forecast/anomali; fallback bila TimesFM/FastAPI absen [9]                                               |
| Baseline & equity             | 39  | Perbandingan greedy/uniform/proporsional vs AgriFlow (24) + skenario supply-constrained (15) [5, 6]              |
| Ingest & integrasi            | 73  | Loader DB (11), ingest harga PIHPS (33), jarak jalan OSRM (9), bot WhatsApp (20)                                 |

Inti dari lapisan kedua adalah **24 skenario edge-case** (kelas `TestA1...TestF2`), masing-masing memetakan satu kondisi operasional nyata Jawa Timur, bukan kasus buatan: lonjakan Ramadan, erupsi Semeru di Lumajang, banjir Madura, kenaikan BBM, dan kontrak Bulog. Tabel 2 memuat seluruhnya satu baris per skenario.

Table 2: 24 skenario edge-case dan kondisi nyata yang dimodelkan.

| Kode | Nama                    | Yang divalidasi                                             |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A1   | One-to-many             | Satu surplus memasok banyak defisit; split volume konsisten |
| A2   | Many-to-one             | Surabaya 200t cabai dipasok dari banyak sentra              |
| A3   | Volume mismatch drastis | Surplus 5t vs defisit 100t (ratio 5%) → flag warning        |
| A4   | Zero demand             | Surplus tanpa defisit komoditas → peluang ekspor eksternal  |
| B1   | Cross-tier              | Tier 1 (Kota Kediri) surplus → Tier 2 (Sam-pang) defisit    |

| Kode | Nama                | Yang divalidasi                                                                                               |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2   | Long distance       | Pacitan→Banyuwangi ~400km melampaui batas 200km → ditolak                                                     |
| B3   | Cluster Madura      | Empat kab Madura ditangani sebagai klaster spasial                                                            |
| C1   | Ramadan spike       | Pra-Idul Fitri H-14, bobot temporal disesuaikan                                                               |
| C2   | Post-harvest        | Pasca-panen: margin perishability menyempit                                                                   |
| C3   | Stale data          | Data >24 jam → flag <code>STALE_DATA_24H</code> , confidence turun                                            |
| C4   | Holiday calendar    | Event spike non-Ramadan ter-deteksi engine (multi-holiday)                                                    |
| D1   | Banjir rute         | Hujan 75mm rute Kediri-Surabaya → climate score 0.3                                                           |
| D2   | Komoditas rusak     | Cabai harvest_age=4 (max 5) → perish score 0                                                                  |
| D3   | Harga anomali       | Outlier > $3\sigma$ dari rolling median → exclude [14]                                                        |
| D4   | Erupsi gunung       | Lumajang erupsi Semeru → unreachable, semua match ditolak                                                     |
| D5   | Banjir multi-kab    | Bojonegoro+Lamongan+Tuban (sentra padi) banjir bersamaan                                                      |
| D6   | Route blackout      | Rute ditutup (mudik/demo/maintenance) → re-route/reject                                                       |
| E1   | Equity tie-break    | Skor seri → IPM lebih rendah menang [4]                                                                       |
| E2   | Pemda override      | <code>do_not_export_cabai_merah=True</code> dihormati                                                         |
| E3   | Bulog priority      | Surplus beras di kab procurement Bulog → 60% reserve                                                          |
| E4   | Import policy       | Kebijakan impor bawang aktif → bobot price diturunkan                                                         |
| E5   | BBM naik            | BBM +20% → biaya logistik naik, max_distance menyusut                                                         |
| E6   | Contract reserve    | Kontrak swasta (MoU Carrefour, gula Indofood) dipotong dulu                                                   |
| F1   | Grade substitution  | Surplus premium boleh memenuhi demand medium (opt-in)                                                         |
| F2   | Demand segmentation | HORECA & RETAIL untuk komoditas+kab sama hidup berdampingan; <code>segment_multiplier</code> mengubah ranking |

### 7.3 Hasil

Pada commit terakhir suite menjalankan **403 tes lulus, 1 di-skip** (404 terkumpul), konsisten lintas-OS di CI. Satu skip itu jujur kami catat: `test_timesfm_importorskip` memakai `pytest.importorskip` sehingga uji spesifik-TimesFM dilewati bila pustaka berat tersebut tidak terpasang di runner CI; jalur forecasting tetap diuji lewat fallback statistik dan kontrak API [9]. Dua hasil validasi paling load-bearing:

**Equity hanya terbukti saat pasokan langka, dan diperoleh tanpa biaya efisiensi.** Pada skenario *abundant* (surplus > defisit), greedy maupun AgriFlow sama-sama menutup Sampang dan Bangkalan 100%; tidak ada trade-off untuk diukur. Perbedaan baru muncul pada skenario

*supply-constrained* (La Niña: banjir simultan Ngawi+Madiun+Bojonegoro, surplus turun ke 3962t vs defisit 5249t, ratio 0.754). Di sana strategi greedy murni **menelantarkan Madura**: Sampang terlayani 0% dan Bangkalan 20%. AgriFlow mengangkat keduanya ke **100%** sambil mempertahankan *coverage agregat yang identik* (0.6649 untuk kedua strategi) dan menurunkan ketimpangan (Gini 0.3017  $\rightarrow$  0.2905). Artinya equity multiplier membeli keadilan pada **biaya efisiensi nol** dalam skenario ini, sebuah klaim yang diuji, bukan diasumsikan [4, 5, 6]. Kami sengaja tidak mengklaim keunggulan equity pada kondisi pasokan melimpah, karena di sana tidak ada yang harus dikorbankan.

**Deteksi anomali sadar-musiman, bukan sekadar ambang  $3\sigma$ .** Detektor S-H-ESD menandai penurunan harga tajam (uji DROP, mis. anjlok  $\sim 60\%$  terhadap rolling median) dan lonjakan ekstrem, namun yang lebih penting: *pola musiman murni tidak ikut ter-flag*. Pada uji seasonal, sinus musiman beramplitudo  $\sim 30\%$  (mis. siklus harga jelang Lebaran) menghasilkan residual mendekati nol setelah deseasonalisasi sehingga tidak memicu false positive, sementara anomali genuine yang ditumpangkan di atas pola musiman tetap terdeteksi [14]. Inilah sifat yang ditekankan literatur benchmark anomali sebagai pembeda detektor yang andal di lapangan dari yang hanya bagus di kertas [13].

Singkatnya, suite ini mengubah klaim arsitektur menjadi properti yang dapat diaudit ulang: setiap angka equity dan setiap perilaku anomali di dokumen ini memiliki tes yang menjaganya tetap benar pada commit berikutnya.

## Lampiran A — Ringkasan Matematis

Seluruh formula yang *load-bearing* di sistem, untuk acuan cepat (turunan lengkap di luar cakupan dokumen ini):

| Komponen              | Formula                                                                                                                        | Peran                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Skor Layer 2          | $\text{Base} = 100 \sum_i w_i s_i, \quad w = (0.22, 0.22, 0.22, 0.18, 0.16)$                                                   | weighted-sum: Distance, Volume, Price, Perishability, Climate |
| Alokasi Layer 3       | $\text{Final} = \text{Base} \times m(\text{IPM})$                                                                              | equity-weighted assignment                                    |
| Equity multiplier $m$ | $\text{IPM} < 68 \rightarrow 1.30; \quad 68-72 \rightarrow 1.15; \quad 72-78 \rightarrow 1.05; \quad \geq 78 \rightarrow 1.00$ | tier keadilan (kuartil IPM Jatim 2024)                        |
| Flag anomali          | $ r - \tilde{r}  > k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}(r), \quad k=3, \text{ residual } r$                                         | S-H-ESD pada residual deseasonalized                          |
| Food balance          | $\text{surplus/defisit} = \text{produksi} - \text{konsumsi}$                                                                   | turunan node surplus & defisit                                |
| Konversi satuan       | $\text{kuintal} \div 10 = \text{ton}; \quad \text{padi GKG} \times 0.6286 = \text{beras giling}$                               | normalisasi data BPS                                          |

*Catatan:* metrik evaluasi (Gini dari kurva Lorenz, Atkinson dengan parameter inequality-aversion  $\varepsilon$ , leximin, serta MAPE/MASE untuk forecasting) memakai definisi standar; pemilihannya dibahas di seksi terkait. Equity multiplier saat ini *step-function* (interpretable bagi audiens kebijakan); migrasi ke bentuk *smooth*/in-objective adalah arah v2 (§Keterbatasan).

## References

- [1] A. Galichon. *The unreasonable effectiveness of optimal transport in economics*. arXiv:2102.03875, 2021.

- [2] A. E. Roth, M. Sotomayor. *Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis*. Cambridge University Press, 1990.
- [3] C. Bazgan et al. *The power of the weighted sum scalarization for approximating multiobjective optimization problems*. arXiv:1908.01181, 2021.
- [4] M. Firouz et al. *On the equity-efficiency trade-off in food-bank network operations*. arXiv:2111.05839, 2021.
- [5] D. Alem, A. Caunhye, A. Moreno. *Revisiting Gini for equitable humanitarian logistics*. 2021.
- [6] M. Hakimifar, V. Hemmelmayr, F. Tricoire. *A lexicographic maximin approach to the selective assessment routing problem*. arXiv:2201.09599, 2022.
- [7] M. Diaby et al. *Automating Food Drop: The Power of Two Choices for Dynamic and Fair Food Allocation*. ACM EC, arXiv:2406.06363, 2024.
- [8] Wang, Zhang. *The Promise of Time-Series Foundation Models for Agricultural Forecasting: Evidence from Commodity Prices*. arXiv:2601.06371, 2026.
- [9] A. Das et al. *A decoder-only foundation model for time-series forecasting (TimesFM)*. arXiv:2310.10688, 2023 (TimesFM-2.5, GIFT-Eval 2026).
- [10] *ChronosX / TFMAdapter: extending time-series foundation models with exogenous covariates*. arXiv:2509.13906, 2025.
- [11] Al Anshari. *Forecasting Rice Price Volatility in Indonesia: Integrating ENSO Indicators with Machine Learning*. IJSDP, 2025.
- [12] *Multi-Commodity Food Price Forecasting Ahead of Eid Al-Fitr in Indonesia*. MALCOM Indonesian J. of ML & CS, 2026.
- [13] Q. Liu, J. Paparrizos. *The Elephant in the Room: Towards A Reliable Time-Series Anomaly Detection Benchmark*. NeurIPS 2024 (Datasets & Benchmarks).
- [14] J. Hochenbaum, O. Vallis, A. Kejariwal. *Automatic Anomaly Detection in the Cloud Via Statistical Learning (Seasonal-Hybrid ESD)*. arXiv:1704.07706, 2017.
- [15] *e-NAM (Electronic National Agriculture Market), India* — pasar lelang terpadu; tinjauan dampak & tantangan (systematic literature review).
- [16] *MealConnect (Feeding America)* — platform pencocokan penyelamatan pangan donor-bank, AS.
- [17] *TaniHub Group collapse* — pelajaran dari kegagalan agritech B2B terbesar Indonesia (margin tipis, ekspansi berlebih).